

1과목 : 공조냉동안전관리

- 다음 중 냉동기의 토출압력이 이상 상승시 제일 먼저 작동되는 안전장치는?
① 안전두 스프링 ② 저압차단 스위치
③ 고압차단 스위치 ④ 유압차단 스위치
- 다음 중 산업안전보건법에 의한 작업환경 측정대상에 포함되지 않는 작업장은?
① 산소결핍 위험이 있는 작업장
② 유기 용제업무를 행하는 작업장
③ 강렬한 소음과 분진이 발생하는 옥내 작업장
④ 냉동 냉장업무를 하는 작업장
- 작업 전 기계 및 설비에 대하여 점검하지 않아도 되는 것은?
① 방호장치의 이상유무
② 동력전달장치의 이상유무
③ 보호구의 이상유무
④ 공구함의 이상유무
- 공조설 기능공이 전기에 의하여 감전이 되었다. 이 때 응급조치 방법이 아닌 것은?
① 인공호흡을 시킬 것
② 전원을 차단할 것
③ 즉시 의사에게 연락할 것
④ 감전자에게 뜨거운 물을 먹일 것
- 다음 중 산소결핍 장소가 아닌 것은?
① 우물 내부 ② 맨홀 내부
③ 밀폐된 공간 ④ 보일러실
- 작업 시에 입는 작업복으로서 부적당한 것은?
① 주머니는 가급적 수가 적은 것이 좋다.
② 정전기가 발생하기 쉬운 섬유질 옷의 착용을 금한다.
③ 옷에 끈이 있는 것은 기계작업을 할 때는 입지 않는다.
④ 화학약품 작업 시는 화학약품에 내성이 약한 것을 착용한다.
- 감전을 방지하기 위해 전격방지기를 사용하는데 전격 방지기는 무엇을 조정하는가?
① 1차측 전류 ② 2차측 전류
③ 1차측 전압 ④ 2차측 전압
- 냉동장치에서 냉매가 적정량보다 부족할 경우 제일 먼저 해야 할 일은?
① 냉매의 배출
② 누설부위 수리 및 보충
③ 냉매의 종류를 확인
④ 펌프다운
- 아세틸렌 가스용기의 보관 장소로 적당한 것은?
① 습기가 있는 장소
② 발화성 물질이 없는 장소
③ 전류가 흐르는 전선근처

④ 직사광선이 잘 드는 창고

- 안전모와 안전벨트의 용도는?
① 감독자용품의 일종이다.
② 추락재해 방지용이다.
③ 전도 방지용이다.
④ 작업능률 가속용이다.
- 작업자의 안전 태도를 형성하기 위한 가장 유효한 방법은?
① 안전표지판의 부착
② 안전에 관한 훈시
③ 안전한 환경의 조성
④ 안전에 관한 교육의 실시
- 용접팁의 청소는 다음 중 무엇으로 해야 하는가?
① 철선이나 동선 ② 동선이나 낫쇠선
③ 팁 크리너 ④ 시멘트 바닥
- 보일러 파열사고 원인 중 가장 빈번히 일어나는 것은?
① 강도 부족 ② 압력 초과
③ 부식 ④ 그루빙
- 다음 중 줄 작업시 유의해야 할 내용으로 적절하지 못한 것은?
① 미끄러지면 손을 베일 위험이 있으므로 유의하도록 한다.
② 손잡이가 줄에 튼튼하게 고정되어 있는지 확인한다.
③ 줄의 균열 유무를 확인할 필요는 없다.
④ 줄 작업의 높이는 허리를 낮추고 몸의 안정을 유지하며 전신을 이용하도록 한다.
- 보일러에 사용되는 압력계로 가장 널리 사용되는 것은?
① 진공 압력계 ② 부르동 압력계
③ 공기 압력계 ④ 마노미터

2과목 : 냉동기계

- 열에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?
① 감열은 건구온도계로서 측정할 수 있다.
② 잠열은 물체의 상태를 바꾸는 작용을 하는 열이다.
③ 감열은 상태 변화 없이 온도 변화에 필요한 열이다.
④ 승화열은 감열의 일종이며, 고체를 기체로 바꾸는데 필요한 열이다.
- 열용량의 식을 맞게 기술한 것은?
① 물질의 부피 × 밀도 ② 물질의 무게 × 비열
③ 물질의 부피 × 비열 ④ 물질의 무게 × 밀도
- 2원 냉동장치에는 고온측과 저온측에 서로 다른 냉매를 사용한다. 다음 중 저온측에 사용하기에 적합한 냉매군은 어느 것인가?
① 암모니아, 프로판, R - 11
② R - 13, 에탄, 에틸렌
③ R - 13, R - 21, R - 113
④ R - 12, R - 22, R - 500

19. 냉매의 특성에 관한 다음 사항 중 옳은 것은?
 ① R - 12는 암모니아에 비하여 유분리가 용이 하다.
 ② R - 12는 암모니아 보다 냉동력(kcal/kg)이 크다.
 ③ R - 22는 R-12에 비하여 저온용에 부적당하다.
 ④ R - 22는 암모니아 가스 보다 무거우므로 가스의 유동 저항이 크다.
20. 습포화 증기에 관한 사항 중 옳바른 것은?
 ① 가열하면 과열증기, 포화증기 순으로 된다.
 ② 냉각하면 건조포화 증기가 된다.
 ③ 습포화 증기 중 액체가 차지하는 질량비를 습도라 한다.
 ④ 대기압 하에서 습포화 증기의 온도는 98℃ 정도이다.
21. 다음 중 압축기와 관계없는 효율은?
 ① 체적효율 ② 기계효율
 ③ 압축효율 ④ 슬립효율
22. 고속다기통 압축기에서 정상운전 상태로서의 유압은 저압보다 얼마나 높아야 하는가?
 ① 0~1.5 kg/cm² ② 1.5~3.0 kg/cm²
 ③ 3.5~4.0 kg/cm² ④ 4.5~5.0 kg/cm²
23. 다음 중 불응축 가스가 주로 모이는 곳은?
 ① 증발기 ② 액분리기
 ③ 압축기 ④ 응축기
24. 수냉식 응축기의 응축압력에 관한 사항 중 옳은 것은?
 ① 수온이 일정한 경우 유막 물때가 두껍게 부착 하여도 수량을 증가하면 응축압력에는 영향이 없다.
 ② 냉각관내의 냉각수 속도가 빨라지면 횡형 쉘엔 튜브식 응축기의 열통과율은 커지고 응축압력에 영향을 준다.
 ③ 냉각 수량이 풍부한 경우에는 불응축가스의 혼입 영향은 없다.
 ④ 냉각 수량이 일정한 경우에는 수온에 의한 영향은 없다.
25. 압축기의 압축비가 커지면 어떤 현상이 일어나겠는가?
 ① 압축비가 커지면 체적효율이 증가한다.
 ② 압축비가 커지면 체적효율이 저하한다.
 ③ 압축비가 커지면 소요동력이 작아진다.
 ④ 압축비와 체적효율은 아무런 관계가 없다.
26. 가열원이 필요하며 압축기가 필요 없는 냉동기는?
 ① 터보 냉동기 ② 흡수식 냉동기
 ③ 회전식 냉동기 ④ 왕복동식 냉동기
27. 압축비의 설명 중 알맞는 것은?
 ① 고압 압력계가 나타내는 압력을 저압 압력계가 나타내는 압력으로 나눈 값에다 1을 더한 값이다.
 ② 흡입압력이 동일할 때 압축비가 클수록 토출가스 온도는 저하된다.
 ③ 압축비가 적어지면 소요동력이 증가한다.
 ④ 응축압력이 동일할 때 압축비가 적어지면 소요 동력은 감소한다.

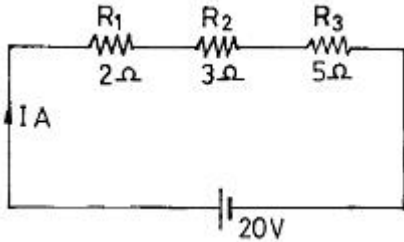
28. 소요 냉각수량 120ℓ /min, 냉각수 입출구 온도차 6℃인 수냉 응축기의 응축부하는?
 ① 43,200 kcal/h ② 14,400 kcal/h
 ③ 12,000 kcal/h ④ 66,400 kcal/h
29. 터보 냉동기와 왕복동식 냉동기를 비교 했을 때 터보 냉동기의 특징으로 맞는 것은?
 ① 회전수가 매우 빠르므로 동작밸런스나 진동이 크다.
 ② 보수가 어렵고 수명이 짧다.
 ③ 소용량의 냉동기에는 한계가 있고 생산가가 비싸다.
 ④ 저온장치에서도 압축단수가 적어지므로 사용도가 넓다.
30. 축봉장치(shaft seal)의 역할로서 부적당한 것은?
 ① 냉매 누설 방지
 ② 오일 누설 방지
 ③ 외기 침입 방지
 ④ 전동기의 슬립(slip)방지
31. 정압식 자동팽창밸브(AEV)은 어느 것에 의하여 제어 작용을 행하는가?
 ① 증발기의 압력 ② 증발기의 온도
 ③ 냉매의 응축 온도 ④ 냉동 부하량
32. 나사식 이음쇠 중 배관을 분기할 때 사용되지 않는 것은?
 ① 티 ② 크로스
 ③ 플랜지 ④ 와이
33. 동관의 가공에 플레어(flare)공구를 사용할 수 있는 것은 관 지름이 얼마 이하일 때인가?
 ① 15mm ② 20mm
 ③ 25mm ④ 32mm
34. 다음의 기호는 어떤 밸브인가?



- ① 볼 밸브 ② 글로우 밸브
 ③ 수동 밸브 ④ 앵글 밸브
35. 고압 배관용 탄소강 강관의 기호는?
 ① SPLT ② SPP
 ③ SGP ④ SPPH
36. 350℃ 정도 이하에서 사용하는 압력배관에 쓰이는 압력배관용 탄소강관의 기호는 무엇인가?
 ① SPP ② SPPS
 ③ SPHT ④ SPLT
37. 교류 전압계의 일반적인 지시값은?
 ① 실효값 ② 최대값
 ③ 평균값 ④ 순시값
38. $i=50 \sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/6)A$ 의 값을 벡터로 표시한 것은 어느 것인가?

- ① $\dot{i} = 50 \angle \frac{\pi}{6}$
 ② $\dot{i} = 50 \angle -\frac{\pi}{6}$
 ③ $\dot{i} = 50\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{6}$
 ④ $\dot{i} = 50\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{6}$

39. 다음 회로에서 2Ω 의 양단에 걸리는 전압강하 V 는?



- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 10

40. 다음 설명 중 내용이 맞는 것은?

- ① 1[BTU]는 물 1[lb]를 1[°C]높이는데 필요한 열량이다
 ② 절대압력은 대기압의 상태를 0으로 기준하여 측정한 압력이다.
 ③ 이상기체를 단열팽창 시켰을 때 온도는 내려간다.
 ④ 보일-샤를의 법칙이란 기체의 부피는 압력에 반비례하고 절대온도에 반비례한다.

41. 냉매의 물리적 성질로서 맞는 것은?

- ① 응고온도는 높을 것 ② 증발잠열이 작을 것
 ③ 표면장력이 클 것 ④ 임계온도가 높을 것

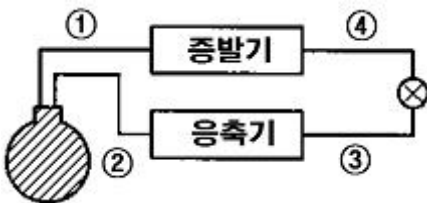
42. R-21의 분자식은?

- ① CHCl_2F ② CCLF_3
 ③ CHClF_2 ④ CCL_2F_2

43. 암모니아 냉동기의 냉동능력이 40000[kcal/h]이고, 성적계수가 15, 압축일 60[kcal/kg]일 때 냉매순환량은?

- ① 14.4[kg/h] ② 24.4[kg/h]
 ③ 34.4[kg/h] ④ 44.4[kg/h]

44. 다음 그림에서 고압 액관은 어느 것인가?



- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

45. 냉동장치 내에 냉매가 부족할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 냉동능력이 감소한다.

- ② 고압이 상승한다.
 ③ 흡입관에 상이 붙지 않는다.
 ④ 흡입가스가 과열된다.

3과목 : 공기조화

46. 다음 용어 중에서 습공기 선도와 관계가 없는 것은?

- ① 엔탈피 ② 열용량
 ③ 비체적 ④ 노점온도

47. 송풍 공기량을 $Q(\text{m}^3/\text{h})$, 외기 및 실내온도를 각각 $t_o, t_r(^{\circ}\text{C})$ 라 할 때 침입 외기에 의한 취득 열량 중 현열부하를 구하는 공식은?

- ① $q = 600Q(t_o - t_r)$ ② $q = 715Q(t_o - t_r)$
 ③ $q = 0.28Q(t_o - t_r)$ ④ $q = 0.24Q(t_o - t_r)$

48. 다음의 공기조화 방식 중에서 개별방식이 아닌 것은?

- ① 룸 쿨러 ② 멀티 유닛형 룸 쿨러
 ③ 패키지 방식 ④ 팬 코일 유닛방식

49. 증기난방의 장점으로 옳은 것은?

- ① 스팀 햄머링 등 소음이 적다.
 ② 증기 순환이 빠르며, 실내 방열량 조정이 쉽다.
 ③ 환수관에서 부식이 적고, 보일러 취급이 용이하다.
 ④ 열의 운반능력이 크고 유지비가 싸다.

50. 습공기의 절대습도와 그와 동일온도의 포화습공기의 절대습도의 비로 나타낸 것은?

- ① 상대습도 ② 절대습도
 ③ 노점온도 ④ 포화도

51. 다음 중 점검구(access door)가 필요치 않은 곳은?

- ① 주덕트 중간
 ② 방화댐퍼의 퓨즈를 교체할 수 있는 곳
 ③ 풍량조절 댐퍼의 점검 및 조정이 필요한 곳
 ④ 덕트 내 코일이나 송풍기가 내장되어 있는 곳

52. 댐퍼 중 대형 덕트에 사용하는 것은?

- ① 방화댐퍼 ② 다익댐퍼
 ③ 스플리터댐퍼 ④ 볼룸댐퍼

53. 덕트설계 시 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 덕트로 부터의 소음
 ② 덕트로 부터의 열손실
 ③ 덕트 내를 흐르는 공기의 엔탈피
 ④ 공기의 흐름에 따른 마찰저항

54. 고속덕트와 저속덕트를 구분하는 풍속기준은 주 덕트에서 몇 m/s인가?

- ① 20 ② 15
 ③ 7 ④ 30

55. 표준대기압 상태의 환수량 및 환수온도가 각각 1000kg/h, 60°C이고 발생증기량 및 압력이 각각 1000kg/h, 4kg/cm²인 증기 보일러가 있다. 이 증기 보일러의 환산증발량을 구하

면 몇 kg/h인가? (단, 압력 4kg/cm^2 인 포화증기의 엔탈피는 656kcal/kg 이다.)

- ① 1000 ② 1106
③ 2000 ④ 2212

56. 다음 공기조화 방식 중 중앙 공기조화 방식이 아닌 것은 어느 것인가?

- ① 전 공기 방식 ② 공기·수 방식
③ 전 수 방식 ④ 냉매 방식

57. 공업공정 공조의 목적에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

- ① 제품의 품질 향상 ② 공정속도의 증가
③ 불량율의 감소 ④ 신속한 사무환경 유지

58. 팬의 효율을 표시하는데 사용되는 정압효율에 대한 올바른 정의는?

- ① 팬의 축동력에 대한 공기의 저항력
② 팬의 축동력에 대한 공기의 정압동력
③ 공기의 저항력에 대한 팬의 축동력
④ 공기의 정압동력에 대한 팬의 축동력

59. 증기난방에서 사용되는 부속기기인 감압밸브를 설치하는데 있어서 주의사항이 아닌 것은?

- ① 감압밸브는 가능한 사용개소에 가까운 곳에 설치한다.
② 감압밸브로 응축수를 제거한 증기가 들어오지 않도록 한다.
③ 감압밸브 앞에는 반드시 스트레이너(strainer)를 설치하도록 한다.
④ 바이패스는 수평 또는 위로 설치하고 감압밸브의 구경과 동일 구경으로 한다.

60. 열부하 계산시 적용되는 열관류율(K)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열관류율이란 전도, 대류, 복사에 의한 열전달의 모든 요인들을 혼합하여 하나의 값으로 나타낸 값이다.
② 단위는 $\text{kcal/kg } ^\circ\text{C}$ 이다.
③ 열관류율이 커지면 열부하도 커진다.
④ 고체벽을 사이에 두고 유체에서 유체로 열이 이동하는 비율을 말한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	④	④	④	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	②	④	②	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	②	②	②	④	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	④	④	②	①	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	③	②	②	③	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	②	②	④	④	②	②	②